

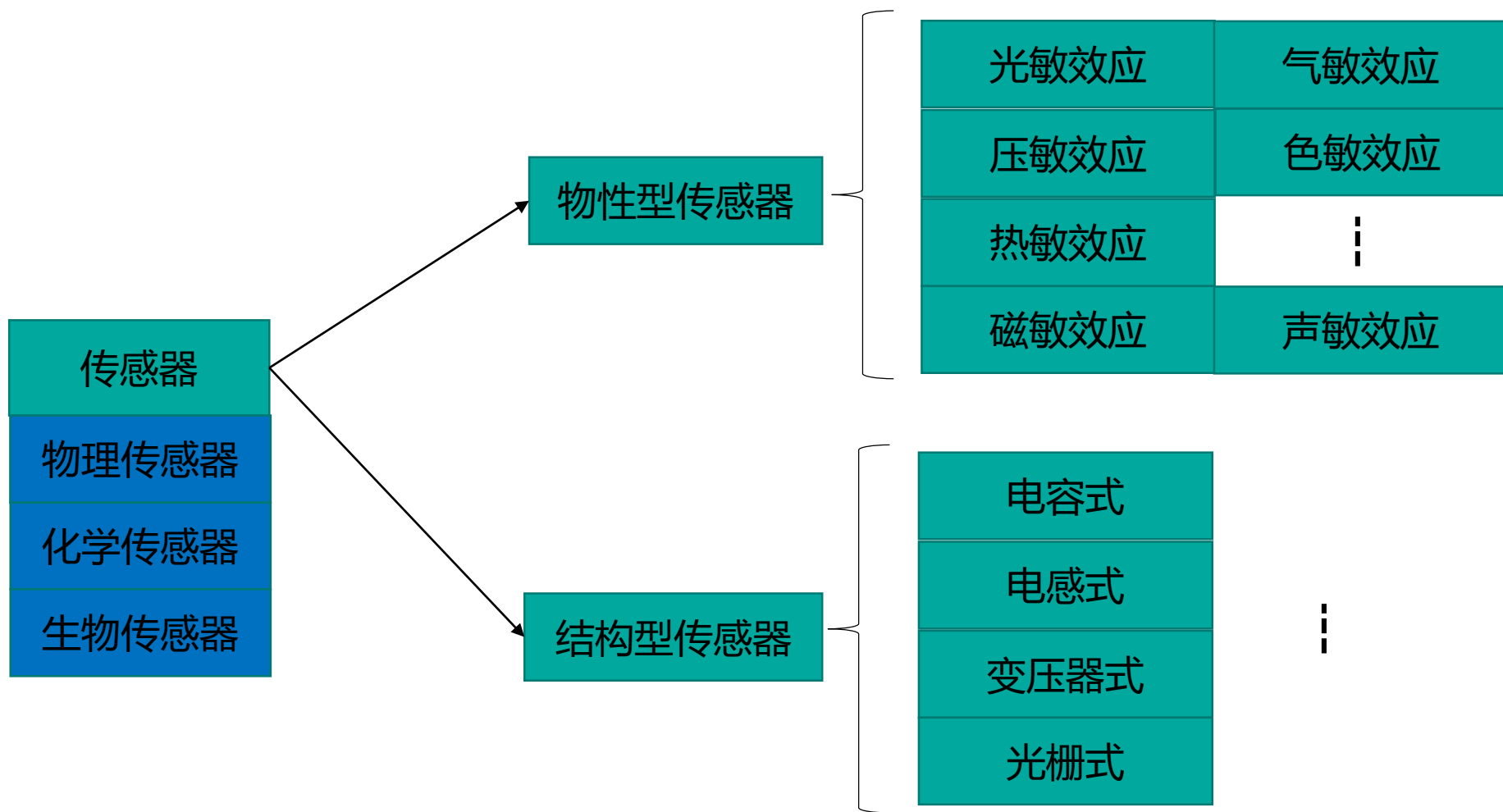
智能仪器设计基础（一）

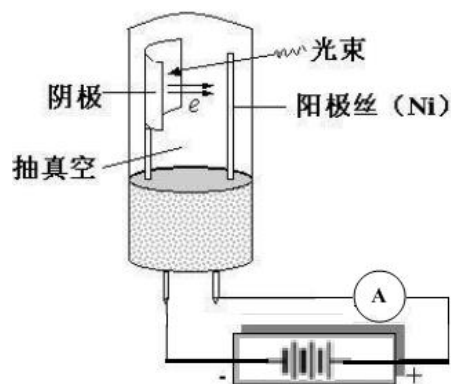
西安交通大学

主讲人：曾翔君

02

传感器分类和原理 (上)

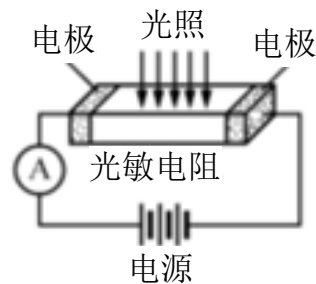




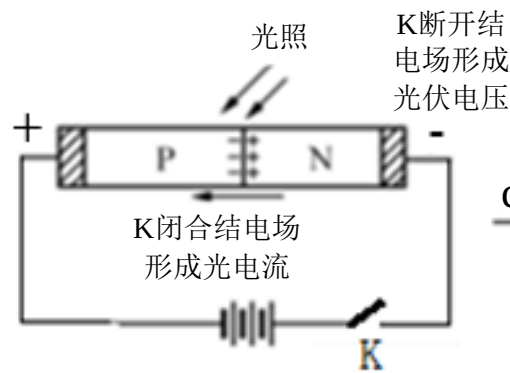
(a)



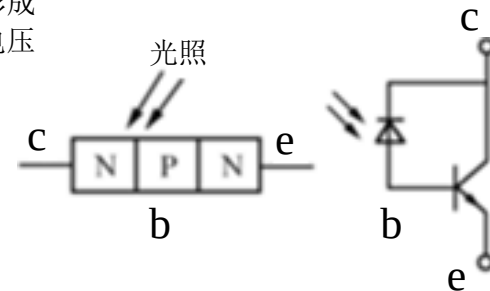
(b)



(c)



(d)



(e)

- 对辐射和光强进行测量
- 基于光电效应—外光电和内光电效应
- 光电效应要求输入光的频率要大于红限频率

光波动方程： $s(t) = \vec{E} \sin(\omega t + \theta)$

$\vec{E}$ ：光矢量（振幅，偏振态）

ω ：频率

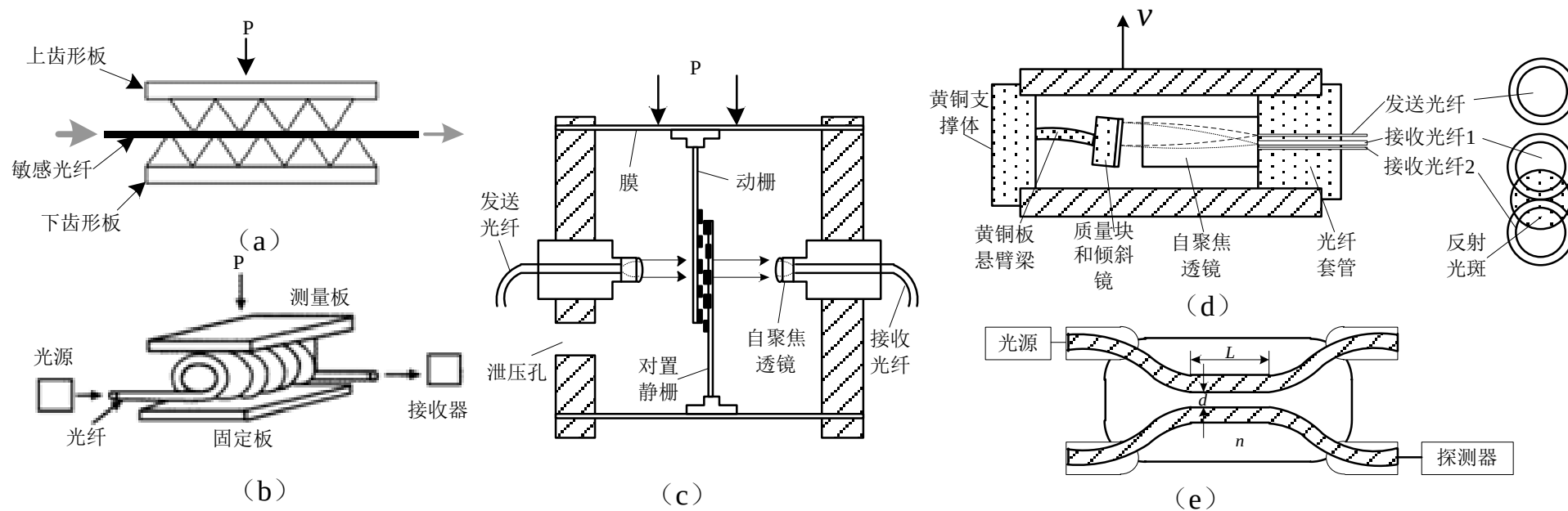
θ ：相位

- 振幅调制
- 偏振态调制
- 相位—光干涉现象
- 频率—多普勒效应

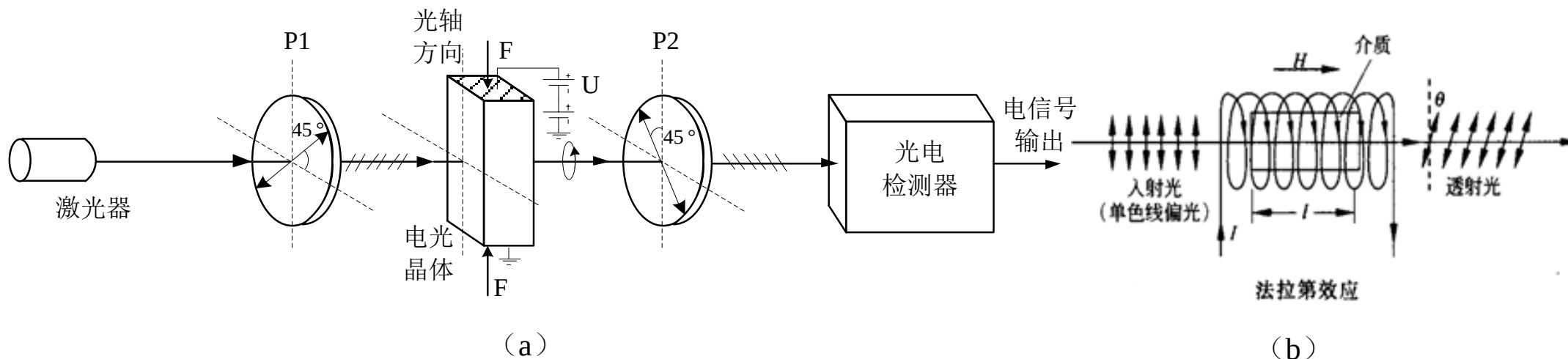
光纤传感器优点：

- 高灵敏度
- 电气绝缘
- 高动态响应能力
- 抗电磁干扰
- 长距离传输





光强调制光纤传感器：(a)锯齿微弯型；(b)螺旋微弯型；(c)动栅式；(d)倾斜镜反射；(e)渐进场耦合



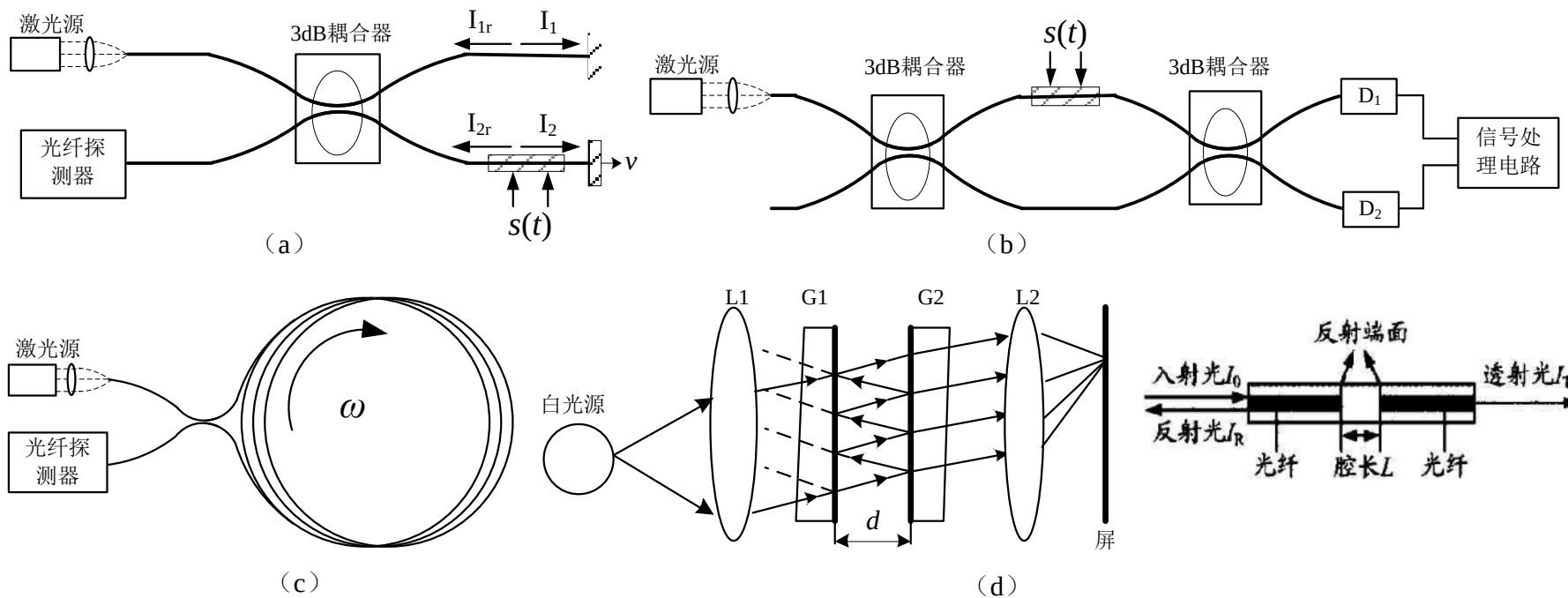
偏振态调制的光纤传感器：(a)Pockels效应/光弹效应偏振态调制；(b)法拉第旋光效应偏振态调制

- 电光晶体存在双折射现象，两束折射光的偏振方向垂直
- 电场和应力会改变两束折射光的速度差，产生调制作用
- 折射光的速度差造成相位差，在检偏器的投影方向产生干涉
- 法拉第旋光效应利用偏振光在磁场作用下的偏转现象



03

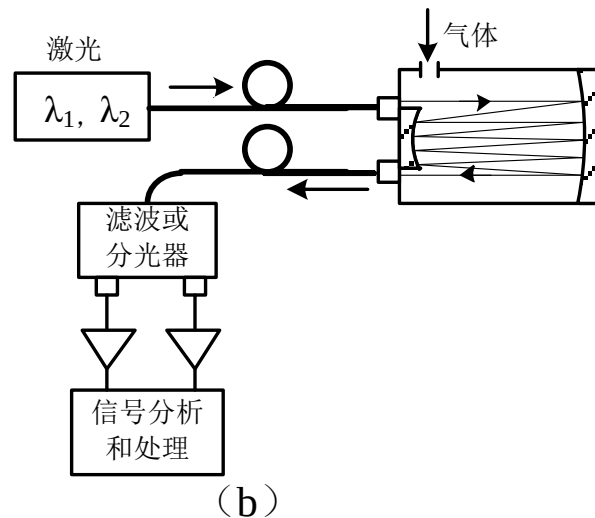
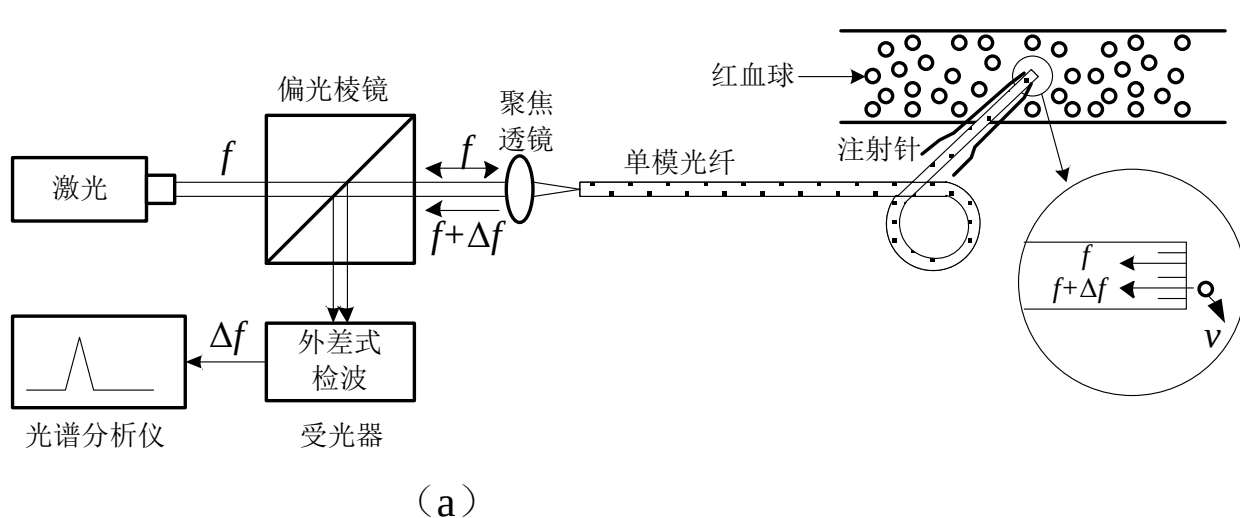
物性型传感器—光纤传感器 (4)



相位调制即光纤干涉仪：(a)Machelson；(b)Mach-Zehnder；(c)Sagnac；(d)Febry-Perot

- Machelson光纤干涉仪利用反射光的干涉现象
- Mach-Zehnder光纤干涉仪利用入射光的干涉现象，且可形成差分检测
- Sagnac原理光纤干涉仪可用于转速和角度的测量
- Febry-Perot光纤干涉仪（谐振腔）利用多束光的干涉现象

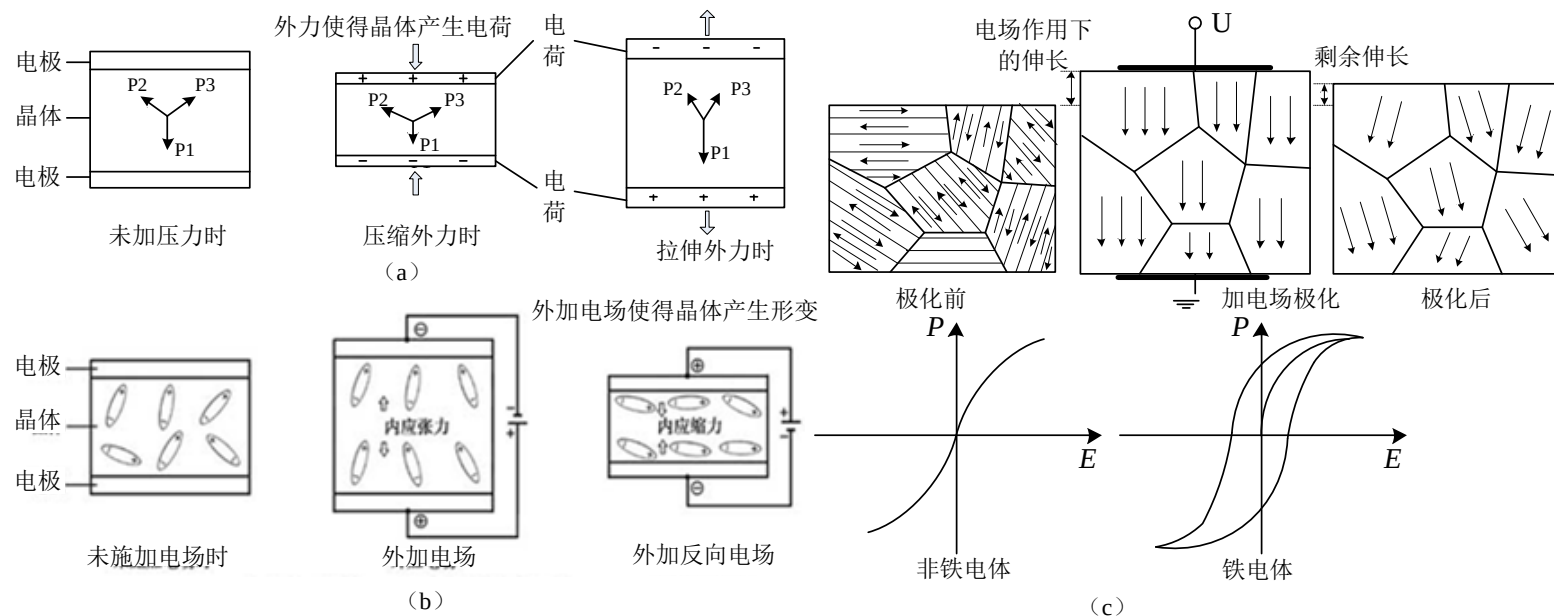




多普勒效应和光谱吸收: (a)光纤多普勒效应 (血流速度检测); (b)光纤分光传感器 (气体成分分析)

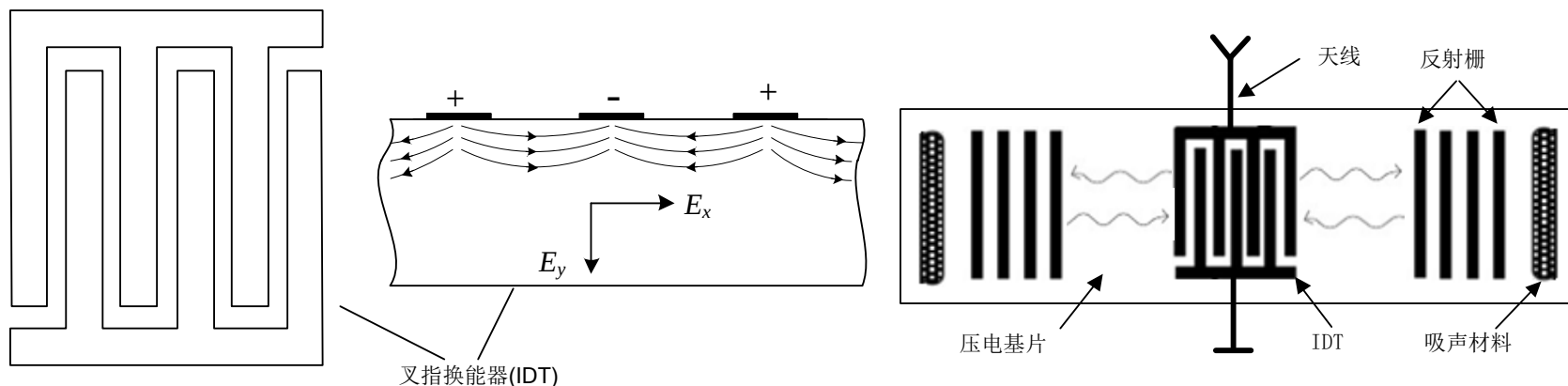
- 频率调制利用多普勒效应和光谱吸收效应
- 血流速度检测利用光纤多普勒效应
- 光纤分光传感器可用于对气体的成分进行分析

物性型传感器—压电效应传感器（1）



压电效应原理示意图：(a)正压电效应；(b)逆压电效应；(c)压电陶瓷的极化

- 压电效应：外力作用下压电晶体产生电荷
- 逆压电效应：外加电场引起晶体的伸缩和形变
- 铁电效应：电场作用下的电畴定向排列，存在剩余极化现象
- 极化后的铁电体不仅能产生压电效应，也能产生热释电效应



声表面波传感器（SAW）

- 输入SAW的射频电磁波通过叉指换能器与压电晶体激发声表面波
- 声表面波在反射栅之间振荡形成SAW振荡器
- SAW振荡器的谐振频率受到晶体表面特性（温度、应力和密度）影响，谐振频率会变化
- 利用逆压电效应，表面声波又可转换为电磁波并通过IDT返回，检测频差获得被测量
- SAW传感器不需要供电电源，体积很小



谢谢观看